



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Plan

Plan sürümü — BİL495 sonunda teslim edilir

Proje Adı	Afet Durumlarında Mesh Tabanlı Acil Haberleşme Ağı
Takım Üyeleri	Ahmet Taha Özcan, Mehmet Fatih Akay, Umut Baran Boztaş, Kaan Behzetoğlu, Mert Dönmez
Danışman	Dr. Shadi Bikas
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz
Teslim Tarihi	31.07.2026

Bu doküman projenin standart, kısıt ve etki boyutunu plan düzeyinde belgeler. Nihai (gerçekleşmiş) değerlendirme BİL496 sonunda ayrı bir doküman olan PKE-Rapor ile teslim edilir.

1. Kullanılan Standartlar

1.1 IEEE 802.15.1 — Bluetooth Kablosuz İletişim Standardı

Uygulanabilirlik notu: Sistemin fiziksel ve bağlantı katmanı, Android cihazların yerleşik Bluetooth Low Energy (BLE) donanımı üzerinden IEEE 802.15.1 tabanlı protokol yığını kullanır. Mesh ağının çok sıçramalı iletişimi bu standardın sunduğu fiziksel/link katmanı üzerine inşa edilmektedir.

Planlanan kanıt kaynağı: Gerçek Android cihazlarla yapılacak saha testleri ve Android Bluetooth API uyumluluk incelemesi.

1.2 IETF RFC 3561 — Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing

Uygulanabilirlik notu: Projenin çok sıçramalı mesaj yönlendirme mantığı (TTL sayacı, UUID tabanlı mesaj tekilleştirme, talep üzerine yol bulma) AODV protokolünün temel ilkelerinden esinlenerek uyarlanmıştır.

Planlanan kanıt kaynağı: NS-3 / Mininet-WiFi ortamında yönlendirme davranışının ölçülmesi ve literatürle karşılaştırmalı inceleme.

1.3 IETF RFC 5280 — Internet X.509 PKI Sertifika Profili

Uygulanabilirlik notu: Güvenlik modülünde planlanan derin PKI/X.509 tabanlı kimlik doğrulama mekanizması; sertifika yapısı, alan bilgileri ve iptal listesi (CRL) mantığı bakımından bu RFC referans alınmaktadır.

Planlanan kanıt kaynağı: Sertifika üretim/doğrulama akışının birim testleri ve kod incelemesi (code review).

1.4 IETF RFC 7748 — Elliptic Curves for Security (X25519 / Curve25519)

Uygulanabilirlik notu: Uçtan uca şifrelemede kullanılacak asimetrik anahtar değişimi, NFR5 gereksinimine uygun olarak en az 256 bit X25519 eğrisi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Planlanan kanıt kaynağı: libsodium kütüphanesi entegrasyon testleri ve anahtar uzunluğu/algoritma doğrulaması (statik analiz).

1.5 6698 Sayılı KVKK ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Uygulanabilirlik notu: Sistem; kullanıcı adı, cihaz kimliği (MAC/UUID), GPS konumu ve SOS mesaj içeriği gibi kişisel ve özel nitelikli verileri işlediğinden, veri minimizasyonu ve uçtan uca şifreleme ilkeleriyle KVKK m.12 ve GDPR Md. 32 veri güvenliği yükümlülüklerine uyum gözetilecektir.

Planlanan kanıt kaynağı: Hukuki uyum incelemesi (danışman/akademik değerlendirme) ve veri akışı analizi (data-flow review).

1.6 BTK Telsiz ve Frekans Yönetmelikleri (2,4 GHz / 5 GHz ISM Bantları)

Uygulanabilirlik notu: Sistem yalnızca lisans gerektirmeyen, halka açık ISM bantlarında çalışan standart Bluetooth/Wi-Fi donanımını kullanacak; hücrenel veya lisanslı telsiz bantlarına müdahale eden hiçbir donanım/yazılım değişikliği yapılmayacaktır.

Planlanan kanıt kaynağı: Kullanılan donanım ve API belgelerinin incelenmesi (frekans uyumluluk analizi).

1.7 ACM/IEEE Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları (Code of Ethics)

Uygulanabilirlik notu: Bir acil durum uygulaması geliştirildiği için kamu yararı, zarar vermektan kaçınma ve mesleki yetkinlik ilkeleri (ACM 1.1/1.2, 2.1/2.2) proje boyunca gözetilecek; sistemin sınırları kullanıcıya dürüstçe bildirilecektir.

Planlanan kanıt kaynağı: Ekip içi etik değerlendirme oturumları ve danışman incelemesi.

1.8 Açık Kaynak Lisans Uyumluluğu (ISC, Apache 2.0, Google APIs ToS)

Uygulanabilirlik notu: libsodium (ISC), Android Jetpack Room (Apache 2.0) ve Google Nearby Connections (Google APIs Kullanım Şartları) kütüphanelerinin lisans koşullarına eksiksiz uyulacaktır.

Planlanan kanıt kaynağı: Lisans metni incelemesi ve bağımlılık envanteri denetimi (dependency audit).

2. Proje Kısıtları

2.1 Ekonomik Kısıt — Sıfır Kullanıcı Maliyeti ve Ek Donanım Bağımsızlığı

Tanım: Uygulama son kullanıcıya tamamen ücretsiz sunulacak; uygulama içi satın alma, reklam veya premium üyelik gibi ticari modeller kullanılmayacaktır. goTenna/Meshtastic gibi ticari alternatiflerin aksine harici radyo modülü, anten veya özel donanım gerektirmeyecek; yalnızca kullanıcının elindeki mevcut Android telefon ve yerleşik BLE/Wi-Fi donanımı yeterli olacaktır.

Etki alanı: Kullanıcı erişilebilirliği, kriz anındaki benimsenme oranı, proje geliştirme bütçesi.

Doğrulama/kanıtlama yöntemi: Geliştirme sürecinde yalnızca açık kaynak/ücretsiz araç ve kütüphane kullanıldığının denetimi; merkezi sunucu/bulut maliyeti bulunmadığının mimari incelemesiyle teyidi.

2.2 Sağlık ve Güvenlik Kısıtı — Kritik Pil Ömrü ve Acil Durumda Kullanılabilirlik

Tanım: Enkaz altında kalan bir kazazede için telefon şarjı hayati önem taşıdığından, sürekli BLE/Wi-Fi taraması yerine pil seviyesine göre tarama sıklığını azaltan adaptif güç tasarrufu modu (NFR3, FR9) zorunludur. Ayrıca SOS gönderme gibi hayati işlevler, panik ve düşük görüş koşullarında dahi tek dokunuşla, büyük ve net butonlarla erişilebilir olmalıdır.

Etki alanı: Kazazedenin hayatta kalma süresi ve cihazın ağda kalabilme kapasitesi; arayüzün kriz anındaki kullanılabilirliği.

Doğrulama/kanıtlama yöntemi: Saatlik pil tüketiminin ölçülmesi (hedef: ≤ 2.5) ve stres/panik senaryoları simüle edilerek yapılacak kullanılabilirlik (usability) testleri.

2.3 Hukuki Kısıt — KVKK/GDPR Kapsamında Veri Güvenliği ve Gizlilik

Tanım: Kullanıcı adı, cihaz kimliği, GPS konumu ve SOS mesaj içeriği gibi veriler KVKK kapsamında kişisel, bazı durumlarda özel nitelikli kişisel veri statüsündedir. Bu veriler, aracı düğümler (üçüncü kişilerin telefonları) üzerinden hiçbir şekilde açık metin olarak geçemez; uçtan uca şifreleme ve veri minimizasyonu ilkesi zorunludur.

Etki alanı: Kullanıcı gizliliği, yasal sorumluluk, aracı düğüm sahiplerinin veriye erişememesi.

Doğrulama/kanıtlama yöntemi: Şifreleme akışının kod incelemesi (code review) ve aracı düğüm belleğinde yalnızca şifreli verinin bulunduğu test ortamında doğrulanması.

2.4 Teknolojik ve Sürdürülebilirlik Kısıtı — Menzil, Düğüm Yoğunluğu ve Geriye Dönük Uyumluluk

Tanım: BLE'nin kısa menzili (yaklaşık 10-30 metre) nedeniyle düşük düğüm yoğunluğunda mesajlar hedefe ulaşmadan kopabilir; bu risk sakla-ilet mekanizmasıyla azaltılacaktır. Ayrıca sistem, herhangi bir merkezi sunucuya bağımlı olmadan, eski ve düşük performanslı telefonlarda da (minimum Android 8.0 / API 26) çalışabilmelidir.

Etki alanı: Ağ güvenilirliği ve kapsama alanı; afet anında farklı nesil cihazlara sahip kullanıcıların sisteme erişebilmesi.

Doğrulama/kanıtlama yöntemi: NS-3/Mininet-WiFi ortamında düğüm yoğunluğuna göre teslimat oranı simülasyonu (NFR4: $\geq 90\%$) ve farklı Android sürümlerinde uyumluluk testleri.

3. Beklenen Etkiler

Ekonomik Etki

Sistem, merkezi sunucu, bulut altyapısı veya özel donanım gerektirmediğinden hem geliştirme hem de işletim maliyeti düşük kalmaktadır. Uzun vadede, kamu kurumları (AFAD vb.) veya sivil toplum kuruluşları tarafından ek maliyetsiz biçimde benimsenebilecek bir açık kaynak çözüm sunma potansiyeli taşımaktadır.

Sosyal Etki

Uygulamanın herhangi bir ek donanım gerektirmemesi ve ücretsiz olması, afet anında dezavantajlı ve düşük gelirli gruplar dahil toplumun her kesimine erişilebilirlik sağlayarak dijital uçurumun etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Sade ve stres altında kullanılabilir arayüz tasarımı, panik anında dahi güvenli iletişimi mümkün kılarak toplumsal güveni destekler.

Çevresel Etki

Sistem, kullanıcıların zaten sahip olduğu akıllı telefonları kullandığından ek elektronik donanım üretimi veya elektronik atık gerektirmez. LoRa/ESP32 gibi harici donanımların üretim ve enerji maliyetinden kaçınılması, sürdürülebilirlik açısından olumlu bir çevresel etki oluşturur.

Hukuki Etki

KVKK ve GDPR ile uyumlu, uçtan uca şifrelemeye dayalı merkeziyetsiz veri işleme modeli, benzer acil durum uygulamaları için hukuki bir referans model teşkil edebilir. Aracı düğümlerin veriye erişememesi, klasik "veri sorumlusu" kavramının merkeziyetsiz sistemlere nasıl uyarlanabileceğine dair akademik ve hukuki tartışmalara katkı sağlayabilir.

Sağlık Etki

Enkaz altında veya izole kalmış kişilerin konum ve durum bilgisini arama-kurtarma ekiplerine daha hızlı ulaştırması, afet sonrası kritik ilk 72 saatte müdahale süresinin kısılmasına ve dolaylı olarak can kayıplarının azalmasına katkıda bulunabilir. Mesaj durumu şeffaflığı, kullanıcıda yanlış güvenlik hissi oluşturmamaya psikolojik açıdan da doğru beklenti yönetimi sağlar.

Güvenlik Etki

Uçtan uca şifreleme, HMAC imzalı paket başlıkları ve TTL/UUID tabanlı tekrar oynatma (replay) koruması, Bridgefy gibi benzer sistemlerde raporlanmış güvenlik açıklarının (USENIX Security 2022) tekrarlanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu sayede sahte düğüm ve broadcast storm saldırılarına karşı daha dayanıklı bir haberleşme altyapısı sunulması hedeflenmektedir.